초등 **6학년**

2007년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 8	**2.** 20	**3.** 104
4. 314	**5.** 15	**6.** 25
7. 43	**8.** 8	**9.** 80
10. 49	**11.** 942	**12.** 3
13. 34	**14.** 93	**15.** 125
16. 792	**17.** 15	**18.** 20
19. 88	**20.** 600	

1. $4\div\frac{1}{2}=4\times2=8$(도막)

2. 원뿔의 꼭지점과 밑면인 원둘레의 한 점을 이은 선분을 모선이라고 합니다.
모선의 길이 : 20cm
높이 : 16cm
밑면인 원의 지름 : 24cm

3. $9.6\div0.8=\frac{96}{10}\div\frac{8}{10}=96\div8=12$에서
㉠=96, ㉡=8이므로 ㉠+㉡=96+8=104

4. 평면으로 잘랐을 때 생기는 가장 큰 단면은 평면이 구의 중심을 지날 때입니다. 즉, 반지름이 10cm인 원의 넓이와 같습니다.
$10\times10\times3.14=314(cm^2)$

5. $2\frac{4}{7}\div\frac{6}{35}=\frac{18}{7}\div\frac{6}{35}=\frac{\cancel{18}^{3}}{\cancel{7}_{1}}\times\frac{\cancel{35}^{5}}{\cancel{6}_{1}}=15$

6. 전개도를 접으면 오각기둥이 됩니다. 오각기둥의 꼭지점은 10개, 모서리는 15개이므로 두 수의 합은
10+15=25

7. 30.5÷1.5=20 … 0.5이므로 검산식은
1.5×20+0.5=30.5
입니다. 따라서, ㉠=1.5, ㉡=20, ㉢=0.5이므로
(㉠+㉡)÷㉢=(1.5+20)÷0.5=21.5÷0.5=43

8. 자장면을 좋아하는 학생은 35%, 떡볶이를 좋아하는 학생은 15%이므로 자장면을 좋아하는 학생과 떡볶이를 좋아하는 학생의 차는
$40\times\frac{35-15}{100}=40\times\frac{20}{100}=8$(명)

9. 밑면은 한 변이 4cm인 정사각형이고, 높이는 5cm입니다.
따라서, 각기둥의 부피는
$4\times4\times5=80(cm^3)$

10. 한 층씩 아래로 내려갈수록 쌓기나무가 2개씩 늘어나는 규칙입니다. 따라서, 사용된 쌓기나무는 모두
1+3+5+7+9+11+13=49(개)

11. 밑면의 반지름이
$31.4\div3.14\div2=5$(cm)
이므로 원기둥의 부피는
$5\times5\times3.14\times12=942(cm^3)$

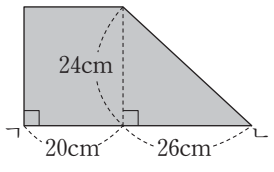
12. 91.52÷4.7=19.472…이므로 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 구한 값은 19.5이고, 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구한 값은 19.47입니다. 따라서,
$(19.5-19.47)\times100=0.03\times100=3$

13. 0.1을 똑같이 5칸으로 나누었으므로 눈금 한 칸의 크기는 0.02입니다.
0.3에서 0.02씩 3칸 간 곳은 0.36이므로 기약분수로 나타내면,
$0.36=\frac{36}{100}=\frac{36\div4}{100\div4}=\frac{9}{25}$
따라서, 기약분수의 분모와 분자의 합은
25+9=34

14. 양 끝의 반원 모양을 합하면 원이고, 원의 둘레의 길이는
$50\times2\times3.14=314$(m)
입니다. 따라서, 직사각형 모양의 가로는
$(500-314)\div2=186\div2=93$(m)

15. 처음 정사각형의 넓이는
$50\times50=2500(cm^2)$
입니다. 40% 더 늘인 가로는
$50\times1.4=70$(cm)
이고, 25% 줄인 세로는
$50\times(1-0.25)=37.5$(cm)
이므로 만든 직사각형의 넓이는
$70\times37.5=2625(cm^2)$
입니다. 따라서, 만든 직사각형의 넓이와 처음 정사각형의 넓이의 차는
$2625-2500=125(cm^2)$

16. 1회전 시키기 전의 평면도형은 오른쪽과 같고, 선분 ㄱㄴ을 회전축으로 한 것입니다.
따라서, 넓이는



$20\times24+26\times24\div2=480+312=792(cm^2)$

17. 전개도에서 직선 부분은 모선의 길이와 같고, 직선과 직선 사이의 곡선 부분의 길이는 반지름이 8cm인 원의 둘레의 길이와 같습니다. 따라서, 모선의 길이를 □cm라 하면,

$$\square\times2+(8\times2\times3.14)\times2=130.48$$
$$\square\times2+100.48=130.48$$
$$\square\times2=30$$
$$\square=15$$

18. $4\frac{2}{7}\div\frac{5}{14}=12$, $62.4\div1.3=48$이고,

$1\frac{4}{11}\div\frac{\square}{55}=\frac{15}{\cancel{11}_{1}}\times\frac{\cancel{55}^{5}}{\square}=\frac{75}{\square}$이므로 주어진 식은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$12<\frac{75}{\square}<48$$

$\frac{75}{\square}$에서 □가 1이면 75, □가 2이면 $\frac{75}{2}=37.5$,

□가 3이면 $\frac{75}{3}=25$, □가 4이면 $\frac{75}{4}=18.75$,

□가 5이면 $\frac{75}{5}=15$, □가 6이면 $\frac{75}{6}=12.5$,

□가 7이면 $\frac{75}{7}=10.7\cdots$ 이므로 □ 안에 알맞은 자연수는 2, 3, 4, 5, 6입니다.

따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 자연수들의 합은

$$2+3+4+5+6=20$$

19. 사용한 성냥개비의 규칙은 다음과 같습니다.

	첫째	둘째	셋째	넷째	다섯째	여섯째	일곱째	여덟째
성냥개비의 수(개)	4	10	18	28	40	54	70	88

+6 +6+2 +6+4 +6+6 +6+8 +6+10 +6+12

20. ㉠×㉡=$3\frac{3}{4}$, ㉢×㉡=$\frac{1}{8}$, ㉣×㉡=$2\frac{1}{2}$입니다.

$$(㉠\div㉢)\times(㉣\div㉢)$$
$$=\frac{㉠}{㉢}\times\frac{㉣}{㉢}=\frac{㉠\times㉡}{㉢\times㉡}\times\frac{㉣\times㉡}{㉢\times㉡}$$
$$=\{(㉠\times㉡)\div(㉢\times㉡)\}\times\{(㉣\times㉡)\div(㉢\times㉡)\}$$
$$=(3\frac{3}{4}\div\frac{1}{8})\times(2\frac{1}{2}\div\frac{1}{8})$$
$$=(\frac{15}{4}\times8)\times(\frac{5}{2}\times8)$$
$$=30\times20$$
$$=600$$

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 14	**22.** 40	**23.** 4
24. 105	**25.** 46	**26.** 8
27. 5	**28.** 35	**29.** 8
30. 133		

21. □ 초과 106 미만인 자연수 중에서 가장 작은 수는 □+1, 가장 큰 수는 105입니다. 따라서,

$$105\div(\square+1)=7$$
$$105=(\square+1)\times7$$
$$15=\square+1$$
$$\square=14$$

22. 전체 토지 중 주거지가 차지하는 넓이는

$$400\times\frac{25}{100}=100(\text{km}^2)$$

이고, 이 중 아파트가 차지하는 넓이는

$$100\times\frac{40}{100}=40(\text{km}^2)$$

23. $0.875=\frac{7}{8}$이므로 $\frac{1}{3}$과 $\frac{7}{8}$을 분모가 24인 분수로 나타내면, $\frac{1}{3}=\frac{8}{24}$, $\frac{7}{8}=\frac{21}{24}$입니다.

따라서, $\frac{1}{3}$과 $\frac{7}{8}$ 사이에 있는 수 중 분모가 24인 분수는

$$\frac{9}{24},\ \frac{10}{24},\ \frac{11}{24},\ \cdots,\ \frac{19}{24},\ \frac{20}{24}$$

이고, 이 중 기약분수는 $\frac{11}{24}$, $\frac{13}{24}$, $\frac{17}{24}$, $\frac{19}{24}$로 모두 4개입니다.

24. 쌓은 모양을 위에서 보면 쌓기나무가 가로로 4개, 세로로 3개 놓여 있고, 앞이나 옆에서 보면 5층으로 쌓았음을 알 수 있습니다.

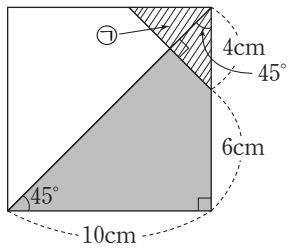
따라서, 쌓기나무 몇 개를 더 쌓아 가장 작은 정육면체를 만들려면, 가로, 세로에 5개씩, 5층으로 쌓으면 됩니다. 가장 작은 정육면체 모양으로 쌓은 쌓기나무는

$$5\times5\times5=125(\text{개})$$

이고, 현재 쌓여 있는 쌓기나무가 20개이므로 더 쌓아야 하는 쌓기나무는

$$125-20=105(\text{개})$$

25. 다음 그림과 같이 보조선을 그어서 생각해 봅니다.



색칠한 부분은 한 변의 길이가 10cm인 정사각형의 넓이에서 빗금친 직각이등변삼각형 ㉠의 넓이를 뺀 나머지의 반입니다.

$$(10\times10-4\times4\times\frac{1}{2})\div2=(100-8)\div2=46(\text{cm}^2)$$

26. 20% 할인한 색연필은

$$900\times0.2=180(\text{원})$$

싸게 살 수 있고, 10% 할인한 볼펜은

$$500\times0.1=50(\text{원})$$

싸게 살 수 있습니다. 할인하기 전보다 1540원 싸게 샀으므로 색연필을 9자루, 볼펜을 1자루 샀다고 예상하면,

$$180\times9+50\times1=1670(\text{원})\ (\times)$$

색연필을 8자루, 볼펜을 2자루 샀다고 예상하면,

$$180\times8+50\times2=1540(\text{원})\ (\bigcirc)$$

따라서, 색연필 8자루와 볼펜 2자루를 샀습니다.

27. 거꾸로 생각하여 해결합니다.

마지막에 1부터 5까지의 수 중 하나를 선택했을 때 그 합이 29가 되기 위해서는 이전에 말한 수는 23이 되어야 합니다. 왜냐하면, 상대방이 23에 1부터 5까지의 수 중 하나의 수를 말하더라도 여기서 1부터 5까지의 수 중 하나를 말하여 합이 29가 되게끔 할 수 있기 때문입니다.

예를 들어, 먼저 시작한 어린이를 ㉠, 나중에 시작한 어린이를 ㉡이라 하고, ㉠이 합이 23이 되게끔 말했다고 생각하면, ㉡이 이어서 1을 말하면 합이 24가 되고, 여기에 ㉠이 5를 말하면 합이 29가 되어 ㉠이 이깁니다.

또, ㉡이 5를 말한다고 하면 합이 28이 되고, 여기에 ㉠이 1을 말하면 합이 29가 되어 ㉠이 이깁니다.

이런 방법으로 생각하면, ㉠이 합이 23이 되기 전에는 합이 17이 되게끔 말하면 되고, 그 전에는 합이 11이 되게끔 말하면 됩니다.

따라서, 처음에 ㉠이 5를 말하면 이 후에 ㉡이 어떤 수를 말하더라도 합이 11, 17, 23, 29가 되는 수를 말할 수 있으므로 항상 ㉠이 이깁니다.

28. 그림과 같은 도형을 하나 더 만들어 거꾸로 이어 붙이면 하나의 직사각형이 만들어집니다.

만들어진 직사각형의 넓이는 주어진 도형의 넓이의 2배이므로

$$270\times2=540(\text{cm}^2)$$

입니다. 따라서, 가장 아래에 있는 직사각형의 가로를 □cm라 하면, 위에서 만든 직사각형의 가로는 (10+□)cm이고, 세로는 2×6=12(cm)이므로

$$(10+\square)\times12=540$$
$$10+\square=45$$
$$\square=35$$

29.

	㉠	㉡	㉢	㉠−㉡	㉡−㉢	㉢−㉠
받은 메시지	3	5	1	−2	5	−3
(3, 5, 1)이 맞을 경우	3	5	1	−2	4	−2

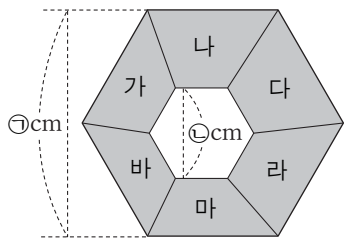
(3, 5, 1)이 맞는 메시지라면 받을 메시지는 위의 표와 같이 (3, 5, 1, −2, 4, −2)입니다. 그런데 두 곳이 틀렸으므로 (3, 5, 1)은 메시지가 아닙니다.

㉠−㉡의 값은 일치하므로 ㉠=3, ㉡=5이고 ㉢이 틀렸습니다.

따라서, ㉢을 0으로 고치면 위의 메시지가 성립하므로

$$㉠+㉡-㉢=3+5-0=8$$

30. 큰 정육각형의 한 변의 길이를 □cm, 작은 정육각형의 한 변의 길이를 △cm라 합니다.



사각형 가, 나, 다, 라, 마, 바는 모두 사다리꼴입니다.

모든 사다리꼴의 윗변과 아랫변의 길이가 같으므로 높이에 따라 넓이가 결정됩니다.

$$\text{가}+\text{라}=(\square+\triangle)\times(㉠-㉡)\div2$$
$$=\text{나}+\text{마}$$
$$=\text{다}+\text{바}$$

가=66.5cm², 나=95cm², 다=114cm², 라=104.5cm²

이므로

가+라=나+마 ⇨ 66.5+104.5=95+마 ⇨ 마=76cm²

가+라=다+바 ⇨ 66.5+104.5=114+바 ⇨ 바=57cm²

따라서, 마+바=76+57=133(cm²)